Introducció

Fer problemes a ma pot comportar temps llargs i introducció d'errors humans. Es per això que, aprofitant els avantatges que aporta la computació digital, podem crear una solució informàtica que busqui millorar aquests dos aspectes: escurçar els temps de computació i minimitzar els errors humans.

En aquest cas no farem una proposta de solucions ja que ja hi ha una proposta de solució a l'enunciat.

Objectius

Objectiu general

Crear una calculadora que permeti realitzar càlculs aritmètics bàsics, el càlcul de la nota mitja ponderada i diverses funcions útils pel camp de la enginyeria utilitzant un llenguatge que tingui en compte la perspectiva de gènere.

Objectius específics

OE1: fer una funció que resolgui **sumes** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcte (valors numèrics no buits), a acabar abans de començar el període de proves.

OE2: fer una funció que resolgui **restes** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcte (valors numèrics no buits), a acabar abans de començar el període de proves.

OE3: fer una funció que resolgui **multiplicacions** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcte (valors numèrics no buits), a acabar abans de començar el període de proves.

OE4: fer una funció que resolgui **divisió** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcte (valors numèrics no buits on el divisor sigui diferent a 0), a acabar abans de començar el període de proves.

OE5: fer una funció que resolgui el **residu** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcte (valors enters no buits), a acabar abans de començar el període de proves.

OE6: fer una funció que resolgui la **nota mitja ponderada** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcte (dues llistes de la mateixa longitud, on a cada llista hi hagin valors numèrics no buits), a acabar abans de començar el període de proves.

OE7: fer una funció que resolgui les **potencies en base 2** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcta (valors numèrics no buits), a acabar abans de començar el període de proves.

OE8: fer una funció que resolgui el **logaritme en base 2** d'un número sense errors tenint en compte que l'entrada de dades sigui correcta (valors numèrics superiors a 0), a acabar abans de començar el període de proves.

OE9: fer una funció que faci una **conversió de binari a decimal** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcte (valor numèric enter en base 2 no buit), a acabar abans de començar el període de proves.

OE10: fer una funció que faci una **conversió de decimal a binari** sense errors i tingui en compte que l'entrada de dades sigui correcte (valor numèric enter no buit), a acabar abans de començar el període de proves.

OE11: fer una funció que faci una **conversió d'unitats generalitzat** on es tinguin en compte les següents magnituds del SI: mili, centi, deci, la unitat, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta i Exa. Sense errors i tenint en compte que l'entrada de dades sigui correcte, abans de començar el període de proves.

OE12: crear un **bloc de proves** on es comprovin tots els casos límit de totes les funcions implementades al projecte i es facin **correccions**, aconseguint una tassa d'error del 0%, a acabar abans del 2 de novembre.

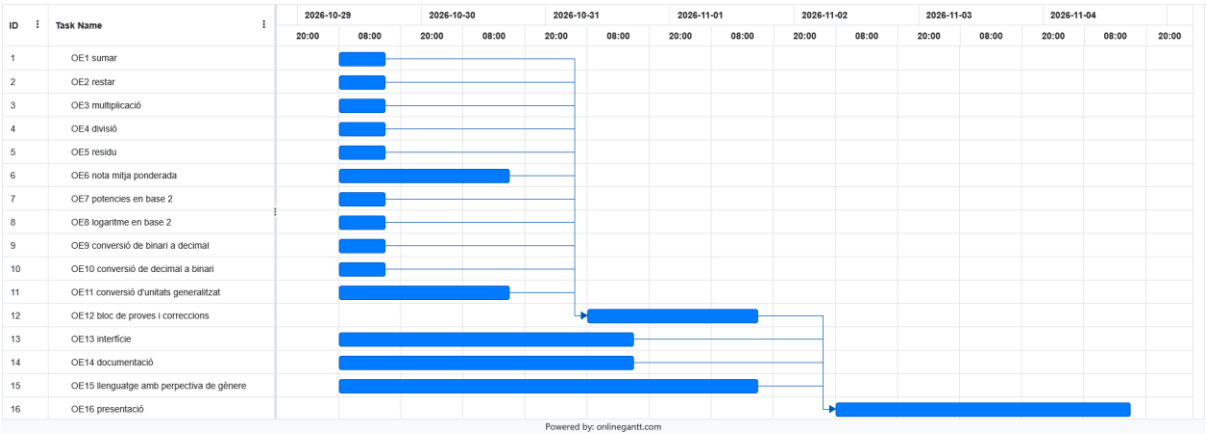
OE13: crear una **interfície** on l'usuari pugui especificar quina operació vol realitzar, se li demanin les dades necessàries, es faci el càlcul i es mostri a l'usuari, a acabar abans de començar el període de proves.

OE14: **documentar** totes les funcions i codi complex utilitzant bones pràctiques de Python i docstrings (PEP257), a realitzar durant el període de desenvolupament del projecte.

OE15: utilitzar **llenguatge amb perspectiva de gènere** a totes les interfícies de la calculadora, a acabar abans del 2 de novembre.

OE16: crear una **presentació** que segueixi els criteris especificats a l'enunciat, a acabar abans del 5 de novembre.

Cronograma estimat



Repartiment de tasques

Les tasques es repartiran de la següent forma:

ANTONI CARRERA VERA: OE1, OE4, OE7, OE14, OE15, OE16

ALEIX COMA LAFUENTE: OE2, OE5, OE8, OE14, OE15, OE16

DAVID GALCERAN BERENGUER: OE3, OE6, OE9, OE13, OE14, OE15

DIEGO MUÑOZ JORQUERA: OE10, OE11, OE12, OE13, OE14, OE15

Finalment, les tasques s'han realitzat de la següent forma:

ANTONI CARRERA VERA: OE15, OE16

ALEIX COMA LAFUENTE: OE15, OE16

DAVID GALCERAN BERENGUER: OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9, OE10, OE13, OE15

DIEGO MUÑOZ JORQUERA: OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9, OE10, OE11, OE12, OE13, OE14, OE15

Justificació de les funcions seleccionades

Respecte a les funcionalitats de la calculadora

Hem considerat càlculs algorítmics bàsics les següents funcions: suma, resta, multiplicació, divisió i resto.

També hem implementat la funció nota_media_ponderada ja que era un requisit definit a l'enunciat.

I finalment hem implementat les següents funcions que considerem molt enllaçades als càlculs que un enginyer informàtic pot necessitar: potencia_de_2, logaritmo_base_2, conv_decimal_a_binario, conv_binario_a_decimal i conversor_factores_unidad.

Respecte a la justificació de cada funció dins el codi

Totes les funcions que es poden trobar al codi son necessàries per tal de modularitzar el codi, evitar repeticions innecessàries i millorar la llegibilitat i manteniment del codi.

A continuació es detalla el motiu de cadascuna d'aquestes funcions:

```
def suma(a: float, b: float) -> float:
```
Necessària pel càlcul de la suma (OE1), hem evitat utilitzar la funció sum utilitzant l'operador '+'.

```
def resta(a: float, b: float) -> float:
```
Necessària pel càlcul de la resta (OE2).

```
def multiplicacion(a: float, b: float) -> float:
```
Necessària pel càlcul de la multiplicació (OE3).

```
def division(a: float, b: float) -> float:
```
Necessària pel càlcul de la divisió (OE4).

```
def resto(a: int, b: int) -> int:
```
Necessària pel càlcul del residu (OE5).

```
def nota_media_ponderada(notas: list, ponderaciones: list) -> float:
```
Necessària pel càlcul de la nota mitja ponderada (OE6).

```
def potencia_de_2(numero: float) -> float:
```
Necessària pel càlcul de la potencia de dos (OE7).

```
def logaritmo_base_2(numero: float) -> float:
```
Necessària pel càlcul del logaritme en base 2 (OE8).

```
def conv_decimal_a_binario(numero: float) -> str:
```
Necessària per realitzar la conversió de decimal a binari (OE9).

```
def conv_binario_a_decimal(numero: str) -> int:
```
Necessària per realitzar la conversió de binari a decimal (OE10).

```
def conversor_factores_unidad(inicio: str, objetivo: str) -> str:
```
Necessària per realitzar la conversió d'una magnitud a una altra d'un valor amb unitat (OE11).

```
    def _separar_unidades(valor: str) -> tuple:
```
Funció interna utilitzada només a conversor_factores_unidad, necessària per separar el valor numèric de la seva unitat.

```
    def _factor_de_conversion(unidades_i: str, unidades_o: str) -> float|str:
```

Funció interna utilitzada només a conversor_factores_unidad, necessària per calcular el factor de conversió entre la magnitud inicial y la magnitud objectiu.

```
def _pedir_valor(msg, tipo):
```

Funció interna utilitzada per demanar un tipus de dada definida per paràmetre i continuar demanant-la en cas que aquesta no sigui del tipus de dada definit.

```
def pedir_valor_entero(msg: str = "Entra el valor entero: ") -> int:
```

Aquesta funció utilitza _pedir_valor, rebrà un valor enter per pantalla.

```
def pedir_valor_real(msg: str = "Entra el valor real: ") -> float:
```

Aquesta funció utilitza _pedir_valor, rebrà un valor real (amb decimals) per pantalla.

Resultats esperats

Que es compleixin tots els objectius específics dins els marcs temporals definits: la implementació d'una calculadora amb les funcions definides, sense cap tipus d'error i mantenint una perpectiva de gènere dins el llenguatge emprat a l'aplicació.

Transparencia amb l'ús de la IA

No s'ha utilitzat cap eina d'IA generativa.